ВсОШ 2022, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. В строку выписаны 200 натуральных чисел. Среди любых двух соседних чисел строки правое либо в 9 раз больше левого, либо в 2 раза меньше левого. Может ли сумма всех этих 200 чисел равняться 24^{2022}? (*О. Подлипский, И. Богданов*)

Ответ. Не может.

Решение. Пусть строка состоит из чисел a_1, a_2,..., a_{200} в этом порядке. Если число $a_i = 2k$ чётно, то следующим за ним может быть число k или число $18k$; эти числа дают одинаковые остатки при делении на 17. Если же a_i нечётно, то $a_{i+1} = 9a_i$. В любом случае получаем, что $a_i \equiv 2a_{i+1} \pmod{17}$.

Таким образом, полагая $a = a_{200}$, получаем, что с точки зрения остатков при делении на 17 строка устроена так же, как и строка $2^{199}a$, $2^{198}a$, ..., $2a$, a. Сумма всех членов этой новой строки равна $(2^{200} - 1)a$. В частности, она делится на $2^8 - 1 = 15 \cdot 17$, то есть делится на 17. Поэтому и сумма чисел в исходной строке делится на 17, и она не может равняться 24^{2022}.

Замечание. Доказать, что сумма всех чисел в строке делится на 17, можно и по-другому. Можно, например, разбить строку на восьмёрки подряд идущих чисел и заметить, что сумма чисел восьмёрки, заканчивающейся числом a, сравнима с $(2^8 - 1)a = 17 \cdot 15a$.

Также можно рассуждать следующим образом. Каждое следующее число в строке получается из предыдущего одной из сле-

дующих операций: делением на 2 или умножением на 9. Отметим, что перестановка местами этих операций не меняет остатка от деления суммы всех чисел на 17 (действительно, после такой замены фрагмент строки $2k, 18k, 9k$ заменяется на фрагмент $2k, k, 9k$). Тогда можно переставить операции так, чтобы сначала шли деления на 2, а потом умножения на 9.

Если при этом происходит $n-1$ деление на 2, а затем $200-n$ умножений на 9, то строка состоит из чисел $2^{n-1}a$, $2^{n-2}a$, …, $2a$, a, $9a$, $81a$, …, $9^{200-n}a$. Сумма всех этих чисел равна

$$a(2^n - 1) + 9a \cdot \frac{9^{200-n} - 1}{8} = \frac{a}{8} \cdot (2^{n+3} + 9^{201-n} - 17).$$

После этого достаточно проверить, что число $2^i + 9^j$ делится на 17, если $i+j$ даёт остаток 4 при делении на 8. Это можно сделать, например, перебором остатков от деления на 8 с учётом того, что $2^8 - 1 = 15 \cdot 17 \equiv 0 \pmod{17}$ и $9^8 - 1 \equiv (-4)^4 - 1 = 2^8 - 1 \equiv 0 \pmod{17}$.